

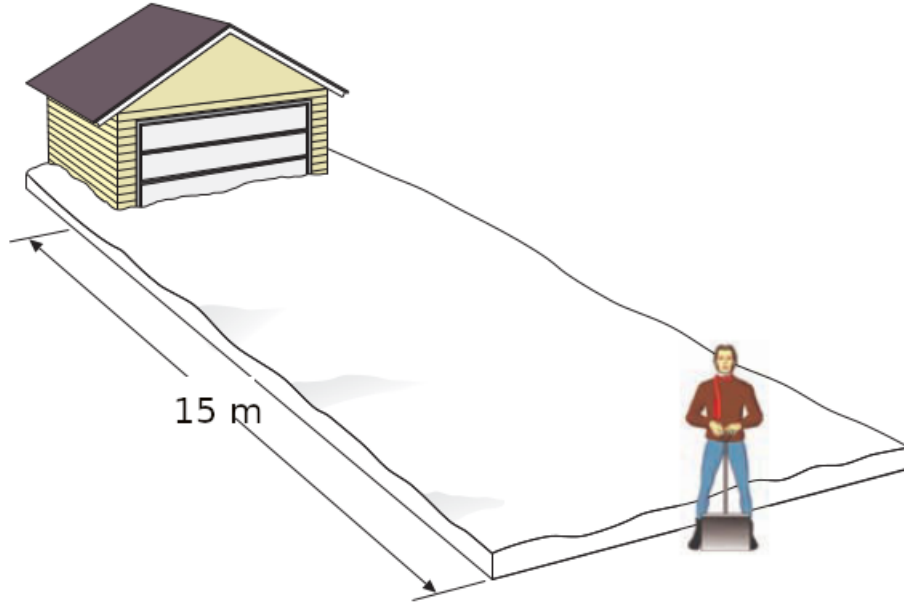
ÖDEV 03

- *) Ödevlerinizi SADECE "pdf" dosyası olarak yükleyiniz.
- *) CEVAPLARINIZI SORU KAĞIDI ÜZERİNE YAZMAYINIZ. CEVAPLARINIZ İÇİN AYRI BİR BELGE DÜZENLEYİNİZ.
- *) CEVAP KAĞITLARINIZIN ÜZERİNE AD SOYAD ÖĞRENCİ NUMARASI YAZINIZ.
- *) CEVAPLARINIZ TEK BİR PDF DOSYASI OLSUN. DİĞER FORMATLAR DEĞERLENDİRME DIŞIDIR.
- *) CLASSROOM daki örnek cevap kağıdını kullanınız.

1) ALIŞTIRMA:

Gece boyunca yaklaşık 25 cm kar yağmıştır ve 15 m uzunluğundaki giriş yolunuzu (araba yolu) küremek zorundasınız. Bu işi tamamlayarak kar üzerinde ne kadar **iş (work)** yaptığınızı tahmin edin.

Gerekli olabilecek tüm nicelikler için (örneğin yolun genişliği gibi) makul varsayımlar yapınız ve her bir varsayımın dayanağını belirtiniz. Yağan karın yoğunluğunu kendi tercihinize göre tespit ediniz.



2)

Kütlesi m olan bir blok, yüksekliği h olan pürüzlü bir eğik düzlemde serbest bırakılıyor. Eğim uzunluğu l , eğim boyunca kinetik sürtünme katsayısı μ_k . Eğim bittiğinde blok, pürüzsüz yatay bir zemine geçiyor ve bu zeminde rijit bir duvara bağlı yayla (yay sabiti k) karşılaşıyor. Yatay kısımda sürtünme yoktur. Hava direnci ihmal edilsin. Yerçekimi ivmesi g .

İsteniyor:

1. Blok eğimin tabanına ulaştığında hızının büyüklüğünü v_0 bulunuz.
2. Blok yayı ne kadar en büyük sıkışma ile sıkıştırır? $x_{\max}$ değerini m, g, h, μ_k, l, k cinsinden ifade ediniz.
3. Blok yayın en fazla sıkışmasından sonra durup geri döner mi, yoksa yaydan ayrıldıktan sonra tekrar eğime tırmanacak kadar hıza sahip olur mu? Kısa bir gerekçe yazınız.

İpucu:

- Eğimde enerji dengesi: $mgh - \mu_k mg \frac{l}{h} h = \frac{1}{2}mv_0^2$ yerine doğrudan yapılan sürtünme işi $W_f = \mu_k mg \cos \theta \cdot l$ kullanılabilir; burada $\sin \theta = h/l$ ve $\cos \theta = \sqrt{1 - (h/l)^2}$.
- Yatay kısım pürüzsüz olduğundan, yayın maksimum sıkışmasında blok hızı sıfırdır ve $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kx_{\max}^2$ bağıntısı geçerlidir.

Örnek sayılar: $m = 1.2 \text{ kg}$, $h = 0.80 \text{ m}$, $l = 2.0 \text{ m}$, $\mu_k = 0.15$, $k = 250 \text{ N m}^{-1}$, $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$.

2) Problem — Masada delikten düşen ip: enerji nereye gidiyor?

Sürtünmesiz ve yatay bir masanın ortasında küçük bir delik vardır. Kütlesi ihmal edilemeyecek, düzgün yoğunluklu, toplam uzunluğu L ve birim uzunluk başına kütlesi λ olan esnek bir ip (veya zincir) başlangıçta masanın üzerinde durmaktadır. İpin delikten sarkan ucu, başlangıçta yalnızca x_0 kadar aşağıdadır ($0 < x_0 \ll L$) ve sistem durgundur. Zamanla ip delikten kayarak düşer; masadaki kısım sürtünmesizdir, hava direnci yoktur.

Yerçekimi g sabittir. İpin masadaki kısmı yatayda bükülmeden ve uzamadan kayar; delikten geçen kısım düşey doğrultuda hareket eder.

Sorular

1. Düşme sırasında sarkma miktarı $x(t)$ olsun. Mekanik enerji korunuyor varsayımıyla, sarkan kısmın hızını $v(x)$ cinsinden bulunuz. Sonucunuzu

$$v^2(x) = f(x; L, x_0, g)$$

biçiminde veriniz.

2. Masanın ip üzerinde uyguladığı *toplam normal kuvveti* $N(x)$ bulunuz. Başlangıçta $N \approx \lambda g(L - x_0)$ iken, süreç boyunca neden $N < \lambda g(L - x)$ olabilir? Fiziksel yorum yapınız.
3. Eğer $N(x)$ bir anda sıfır olabiliyorsa, bu eşik $x = x^*$ konumunu bulunuz ve *bu andan sonra masayla temasın tamamen kesilip kesilmediğini* tartışınız. (İpucu: $N = 0$ anında masadaki kol tamamıyla gevşer mi, yoksa henüz yatay bir ivmelenme gerekir mi?)
4. Sarkan kısmın hızının g altında *serbest düşüşe göre neden farklı* olabileceğini, enerjinin ip içinde *iç kuvvetler* tarafından nasıl aktarılıp dönüştüğünü açıklayınız. Yanıtınızda 1. maddenin sonuçlarına atıf yapınız.

Önerilen sayısal değerler (isteğe bağlı kontrol için):

$$L = 2.0 \text{ m}, \quad x_0 = 0.10 \text{ m}, \quad \lambda = 0.20 \text{ kg m}^{-1}, \quad g = 9.81 \text{ m s}^{-2}.$$